

Escuela: _____

Alumno/a: _____

Materia: Matemática

Fecha: _____ Curso: _____

Profesor: Cristian M. Díaz Patzi

Evaluación: Números Complejos (Nivel Avanzado)

Parte 1: Ecuaciones y Teorema de De Moivre (Tiempo sugerido: 30 min)

1. **Ecuaciones Bicuadráticas:** Resolver la siguiente ecuación y expresar el conjunto solución de z abarcando el campo de los números complejos:

$$z^4 + 3z^2 - 4 = 0$$

2. **Ecuaciones con Conjugado:** Sabiendo que $z = a + bi$, plantear y hallar el número complejo z que satisface la siguiente igualdad:

$$3z - i\bar{z} = 7 - 5i$$

3. **Forma Polar y Potencias:** Dado el número complejo $w = -3 + 3i$:

- Calcular su módulo y argumento principal ($0 \leq \theta < 2\pi$).
- Utilizar el Teorema de De Moivre para calcular w^5 , expresando el resultado final en forma binómica.

Parte 2: Cálculo Combinado y Geometría de Raíces (Tiempo sugerido: 30 min)

4. **Cálculo Integrador con Potencias de i :** Reducir los exponentes, resolver las operaciones correspondientes y expresar el resultado final de Z en forma binómica:

$$Z = \frac{i^{37} \cdot (3 - 2i) - \overline{(2 - i)}}{(1 - i)^2}$$

5. **Raíces Enésimas y Geometría Aplicada:** Dado el número complejo $V = -8 + 8\sqrt{3}i$:

- Calcular sus raíces cuartas.
- Representar las soluciones obtenidas en el plano complejo e indicar qué figura geométrica queda formada al unir los afijos.
- Calcular el **perímetro exacto** de dicha figura geométrica.

Clave de Corrección

■ Parte 1 - Ejercicio 1 (Ecuación Bicuadrática):

- Sustitución: $u = z^2 \implies u^2 + 3u - 4 = 0$
- Resolvente para u : $u_1 = 1$; $u_2 = -4$
- Volviendo a z : $z^2 = 1 \implies z = \pm 1$; $z^2 = -4 \implies z = \pm 2i$
- **Conjunto solución:** $S = \{1, -1, 2i, -2i\}$

■ Parte 1 - Ejercicio 2 (Ecuación con Conjugado):

- Reemplazando: $3(a + bi) - i(a - bi) = 7 - 5i \implies 3a + 3bi - ai + bi^2 = 7 - 5i$
- Agrupando (Real e Imaginaria): $(3a - b) + i(-a + 3b) = 7 - 5i$
- Sistema de ecuaciones: $3a - b = 7$ y $-a + 3b = -5$
- Resolviendo el sistema se obtiene $a = 2$ y $b = -1$. **Solución:** $z = 2 - i$

■ Parte 1 - Ejercicio 3 (Módulo, Argumento y Potencia):

- a) $|w| = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Argumento: $\tan(\theta) = -1$ (2do cuadrante) $\implies \theta = \frac{3\pi}{4}$ (135°).
- b) $w^5 = (3\sqrt{2})^5 \cdot [\cos(5 \cdot \frac{3\pi}{4}) + i \sin(5 \cdot \frac{3\pi}{4})]$
- $(3\sqrt{2})^5 = 972\sqrt{2}$. El ángulo queda $\frac{15\pi}{4}$, que equivale a $\frac{7\pi}{4}$ (315° , 4to cuadrante).
- **Forma binómica final:** $972\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \implies 972 - 972i$

■ Parte 2 - Ejercicio 4 (Cálculo Integrador):

- Reducción de i^{37} : $37 \div 4 \implies$ Resto 1 $\implies i^{37} = i$
- Numerador: $i(3 - 2i) - (2 + i) = 3i - 2i^2 - 2 - i = 3i + 2 - 2 - i = 2i$
- Denominador (Cuadrado de binomio): $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$
- **División final:** $Z = \frac{2i}{-2i} \implies Z = -1$

■ Parte 2 - Ejercicio 5 (Raíces Enésimas y Geometría):

- Módulo: $|V| = \sqrt{64 + 192} = 16$. Argumento: $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (120° , 2do cuad).
- a) Módulo de las raíces: $\sqrt[4]{16} = 2$.
- Ángulos: $\frac{120^\circ + 360^\circ k}{4} \implies \alpha_0 = 30^\circ, \alpha_1 = 120^\circ, \alpha_2 = 210^\circ, \alpha_3 = 300^\circ$.
- b) Figura geométrica: Un **cuadrado** inscripto en una circunferencia de radio $R = 2$.
- c) Perímetro: Usando Pitágoras para hallar el lado del cuadrado $L = \sqrt{R^2 + R^2} \implies L = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. **Perímetro** $= 4 \times 2\sqrt{2} \implies 8\sqrt{2}$